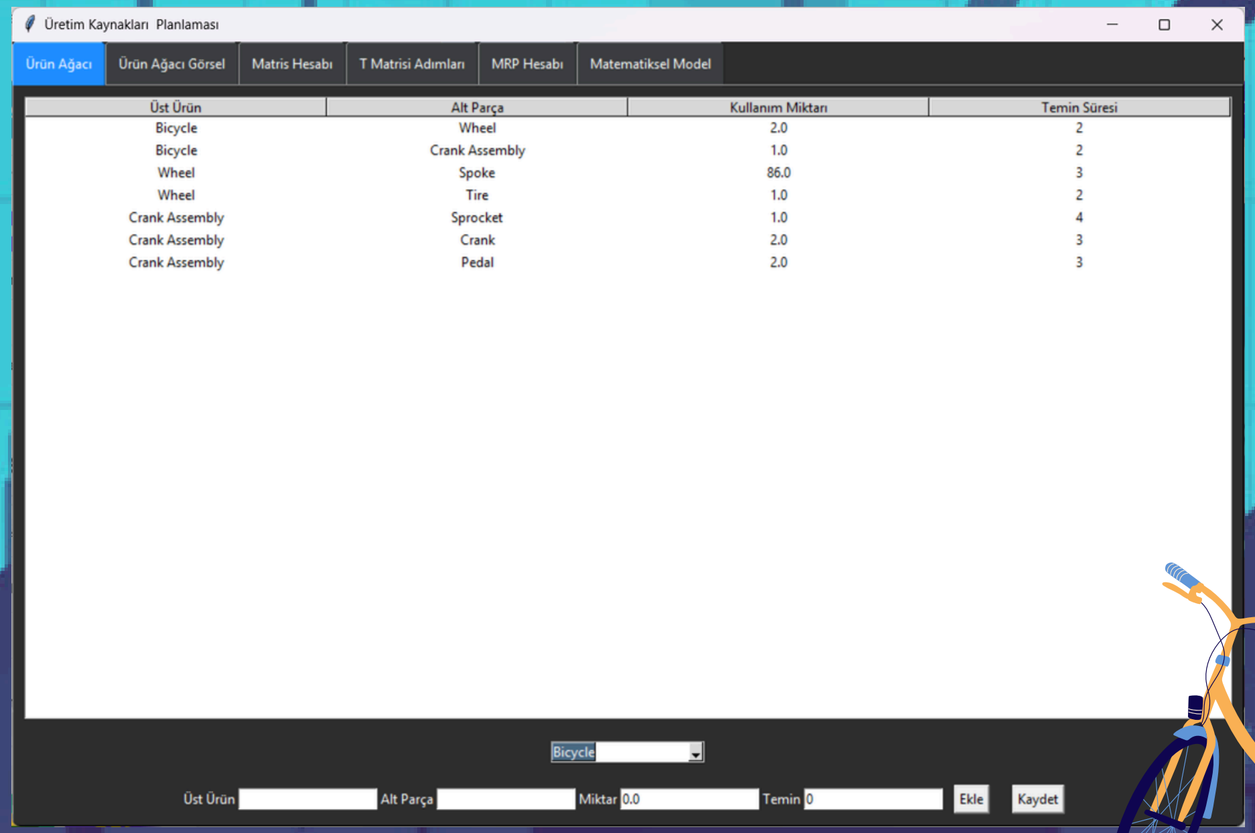
MRPPRO UYGULAMASI

Semih AKKAYA
Pervin TÜRK

ÜRÜN AĞAÇLARI



Üst Ürün	Alt Parça	Kullanım Miktarı	Temin Süresi
Bicycle	Wheel	2.0	2
Bicycle	Crank Assembly	1.0	2
Wheel	Spoke	86.0	3
Wheel	Tire	1.0	2
Crank Assembly	Sprocket	1.0	4
Crank Assembly	Crank	2.0	3
Crank Assembly	Pedal	2.0	3

Bicycle	30.05.2025 00:54	JSON File
SnowShovel_1605	2.06.2025 17:11	JSON File

JSON

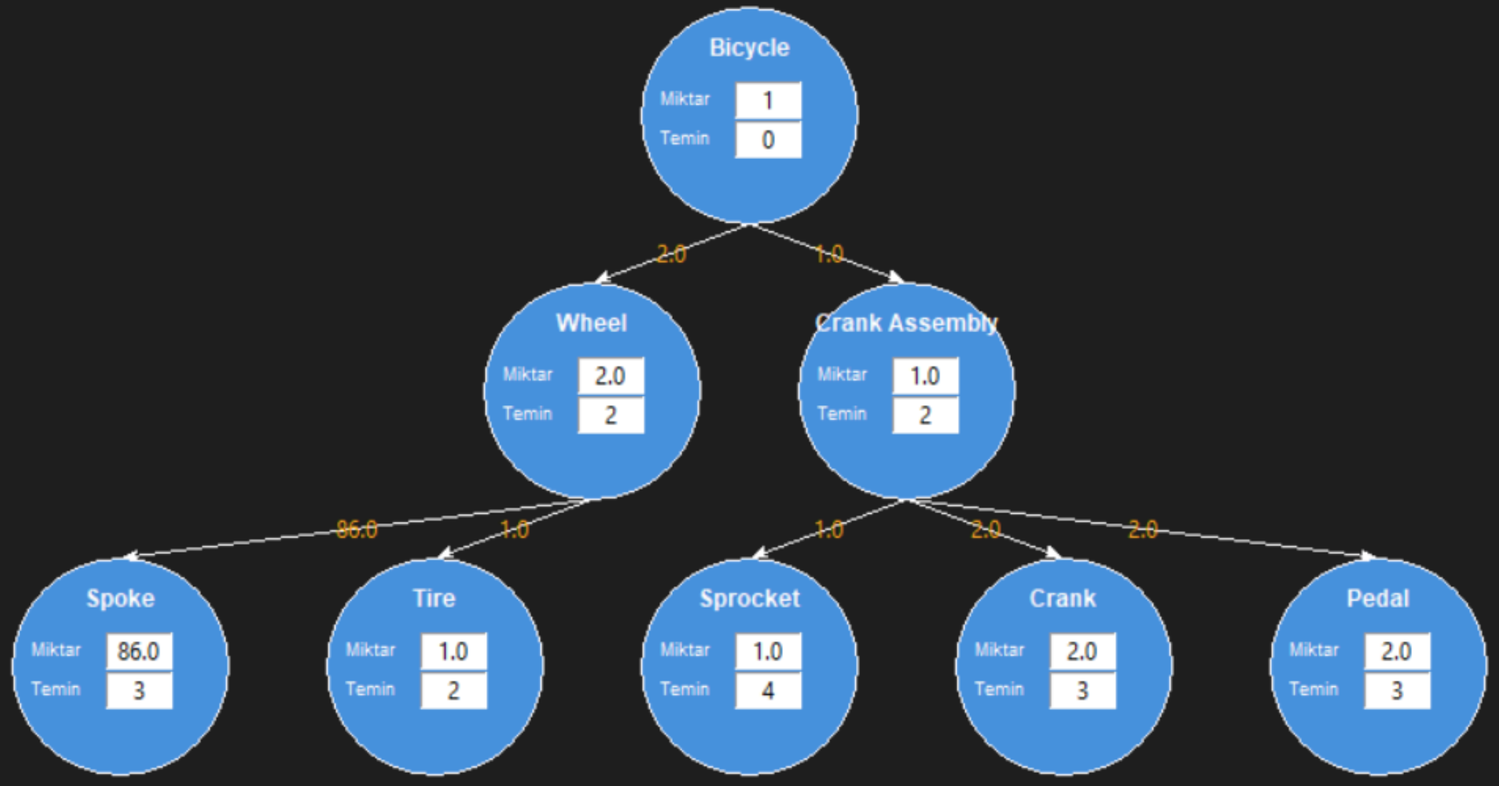

```
{
    "parent": "Bicycle",
    "child": "Wheel",
    "qty": 2,
    "lead_time": 2
},
{
    "parent": "Bicycle",
    "child": "Crank Assembly",
    "qty": 1,
    "lead_time": 2
},
{
    "parent": "Wheel",
    "child": "Spoke",
    "qty": 86,
    "lead_time": 3
},
{
    "parent": "Wheel",
    "child": "Tire",
    "qty": 1,
    "lead_time": 2
},
{
    "parent": "Crank Assembly",
    "child": "Sprocket",
    "qty": 1,
    "lead_time": 4
},
{
    "parent": "Crank Assembly",
    "child": "Crank",
    "qty": 2,
    "lead_time": 3
},
{
    "parent": "Crank Assembly",
    "child": "Pedal",
    "qty": 2,
    "lead_time": 3
```

```
{
    "parent": 13122,
    "child": 11495,
    "qty": 1.0,
    "lead_time": 3
},
{
    "parent": 11495,
    "child": 129,
    "qty": 1.0,
    "lead_time": 1
},
{
    "parent": 11495,
    "child": 1118,
    "qty": 1.0,
    "lead_time": 10
},
{
    "parent": 314,
    "child": 2142,
    "qty": 1.0,
    "lead_time": 15
},
{
    "parent": 314,
    "child": 19,
    "qty": 1.0,
    "lead_time": 11
},
{
    "parent": 314,
    "child": 14127,
    "qty": 6.0,
    "lead_time": 4
}
```

```
{
    "parent": 1605,
    "child": 13122,
    "qty": 1.0,
    "lead_time": 5
},
{
    "parent": 1605,
    "child": 48,
    "qty": 1.0,
    "lead_time": 5
},
{
    "parent": 1605,
    "child": 118,
    "qty": 1.0,
    "lead_time": 13
},
{
    "parent": 1605,
    "child": 62,
    "qty": 4.0,
    "lead_time": 1
},
{
    "parent": 1605,
    "child": 14127,
    "qty": 4.0,
    "lead_time": 4
},
{
    "parent": 1605,
    "child": 314,
    "qty": 1.0,
    "lead_time": 2
},
{
    "parent": 13122,
    "child": 457,
    "qty": 1.0,
    "lead_time": 7
},
```

Üretim Kaynakları Planlaması

Ürün Ağacı | Ürün Ağacı Görsel | Matris Hesabı | T Matrisi Adımları | MRP Hesabı | Matematiksel Model



Ağacı Görsel Olarak Göster

JSON Olarak Kaydet

Üretim Kaynakları Planlaması

Ürün Ağacı | Ürün Ağacı Görsel | Matris Hesabı | T Matrisi Adımları | MRP Hesabı | Matematiksel Model

Matris

Talep Miktarı: 1000 Hesapla

Bileşen	X Miktarı
Bicycle	1000.0
Crank Assembly	1000.0
Pedal	2000.0
Crank	2000.0
Sprocket	1000.0
Wheel	2000.0
Tire	2000.0
Spoke	172000.0

Bileşen	X Miktarı
Bicycle	1000.0
Crank Assembly	1000.0
Pedal	2000.0
Crank	2000.0
Sprocket	1000.0
Wheel	2000.0
Tire	2000.0
Spoke	172000.0

N Matrisi:

	Bicycle	Crank Assembly	Pedal	Crank	Sprocket	Wheel	Tire	Spoke
Bicycle	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Crank Assembly	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Pedal	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Crank	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sprocket	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Wheel	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tire	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
Spoke	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	86.0	0.0	0.0

T Matrisi:

	Bicycle	Crank Assembly	Pedal	Crank	Sprocket	Wheel	Tire	Spoke
Bicycle	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Crank Assembly	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Pedal	2.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Crank	2.0	2.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sprocket	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
Wheel	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
Tire	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
Spoke	172.0	0.0	0.0	0.0	0.0	86.0	0.0	1.0

Matris Çözümü

Ürün Ağacı | Ürün Ağacı Görsel | Matris Hesabı | **T Matrisi Adımları** | MRP Hesabı | Matematiksel Model

```
T MATRİSİ HESAPLAMA ADIMLARI (Her Kolon İçin V Vektörü)
==========================================================================================

[Spoke] Kolonu için hesaplama:
Başlangıç V          : [0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1.]
Sonuç V              : [0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1.]
------------------------------------------------------------------------------------------

[Tire] Kolonu için hesaplama:
Başlangıç V          : [0. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 0.]
Sonuç V              : [0. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 0.]
------------------------------------------------------------------------------------------

[Wheel] Kolonu için hesaplama:
Başlangıç V          : [0. 0. 0. 0. 0. 1. 0. 0.]
Aksiyon              : N[Spoke, Wheel] = 86.0
Çarpım               : [ 0.  0.  0.  0.  0.  0.  0. 86.] ← 86.0 × T[:, Spoke]
Güncellenmiş V       : [ 0.  0.  0.  0.  0.  1.  0. 86.]
Aksiyon              : N[Tire, Wheel] = 1.0
Çarpım               : [0. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 0.] ← 1.0 × T[:, Tire]
Güncellenmiş V       : [ 0.  0.  0.  0.  0.  1.  1. 86.]
Sonuç V              : [ 0.  0.  0.  0.  0.  1.  1. 86.]
------------------------------------------------------------------------------------------

[Sprocket] Kolonu için hesaplama:
Başlangıç V          : [0. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0.]
Sonuç V              : [0. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0.]
------------------------------------------------------------------------------------------

[Crank] Kolonu için hesaplama:
Başlangıç V          : [0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0.]
Sonuç V              : [0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0.]
------------------------------------------------------------------------------------------

[Pedal] Kolonu için hesaplama:
Başlangıç V          : [0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0.]
Sonuç V              : [0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0.]
------------------------------------------------------------------------------------------

[Crank Assembly] Kolonu için hesaplama:
Başlangıç V          : [0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0.]
Aksiyon              : N[Sprocket, Crank Assembly] = 1.0
Çarpım               : [0. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0.] ← 1.0 × T[:, Sprocket]
Güncellenmiş V       : [0. 1. 0. 0. 1. 0. 0. 0.]
Aksiyon              : N[Crank, Crank Assembly] = 2.0
Çarpım               : [0. 0. 0. 2. 0. 0. 0. 0.] ← 2.0 × T[:, Crank]
Güncellenmiş V       : [0. 1. 2. 2. 1. 0. 0. 0.]
Sonuç V              : [0. 1. 2. 2. 1. 0. 0. 0.]
------------------------------------------------------------------------------------------

[Bicycle] Kolonu için hesaplama:
Başlangıç V          : [1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.]
Aksiyon              : N[Wheel, Bicycle] = 2.0
Çarpım               : [  0.   0.   0.   0.   0.   2.   2. 172.] ← 2.0 × T[:, Wheel]
Güncellenmiş V       : [  1.   0.   0.   0.   0.   2.   2. 172.]
Aksiyon              : N[Crank Assembly, Bicycle] = 1.0
Çarpım               : [0. 1. 2. 2. 1. 0. 0. 0.] ← 1.0 × T[:, Crank Assembly]
Güncellenmiş V       : [  1.   1.   2.   2.   1.   2.   2. 172.]
Sonuç V              : [  1.   1.   2.   2.   1.   2.   2. 172.]
------------------------------------------------------------------------------------------
```

```
ARA T MATRİSLERİ (Her Adım Sonrası)
==========================================================================================

--- Spoke kolonu sonrası T matrisi ---
                 Bicycle  Crank Assembly  Pedal  Crank  Sprocket  Wheel  Tire  Spoke
Bicycle              1.0             0.0    0.0    0.0       0.0    0.0   0.0    0.0
Crank Assembly       0.0             1.0    0.0    0.0       0.0    0.0   0.0    0.0
Pedal                0.0             0.0    1.0    0.0       0.0    0.0   0.0    0.0
Crank                0.0             0.0    0.0    1.0       0.0    0.0   0.0    0.0
Sprocket             0.0             0.0    0.0    0.0       1.0    0.0   0.0    0.0
Wheel                0.0             0.0    0.0    0.0       0.0    1.0   0.0    0.0
Tire                 0.0             0.0    0.0    0.0       0.0    0.0   1.0    0.0
Spoke                0.0             0.0    0.0    0.0       0.0    0.0   0.0    1.0

--- Tire kolonu sonrası T matrisi ---
                 Bicycle  Crank Assembly  Pedal  Crank  Sprocket  Wheel  Tire  Spoke
Bicycle              1.0             0.0    0.0    0.0       0.0    0.0   0.0    0.0
Crank Assembly       0.0             1.0    0.0    0.0       0.0    0.0   0.0    0.0
Pedal                0.0             0.0    1.0    0.0       0.0    0.0   0.0    0.0
Crank                0.0             0.0    0.0    1.0       0.0    0.0   0.0    0.0
Sprocket             0.0             0.0    0.0    0.0       1.0    0.0   0.0    0.0
Wheel                0.0             0.0    0.0    0.0       0.0    1.0   0.0    0.0
Tire                 0.0             0.0    0.0    0.0       0.0    0.0   1.0    0.0
Spoke                0.0             0.0    0.0    0.0       0.0    0.0   0.0    1.0

--- Wheel kolonu sonrası T matrisi ---
                 Bicycle  Crank Assembly  Pedal  Crank  Sprocket  Wheel  Tire  Spoke
Bicycle              1.0             0.0    0.0    0.0       0.0    0.0   0.0    0.0
Crank Assembly       0.0             1.0    0.0    0.0       0.0    0.0   0.0    0.0
Pedal                0.0             0.0    1.0    0.0       0.0    0.0   0.0    0.0
Crank                0.0             0.0    0.0    1.0       0.0    0.0   0.0    0.0
Sprocket             0.0             0.0    0.0    0.0       1.0    0.0   0.0    0.0
Wheel                0.0             0.0    0.0    0.0       0.0    1.0   0.0    0.0
Tire                 0.0             0.0    0.0    0.0       0.0    1.0   1.0    0.0
Spoke                0.0             0.0    0.0    0.0       0.0   86.0   0.0    1.0

--- Sprocket kolonu sonrası T matrisi ---
                 Bicycle  Crank Assembly  Pedal  Crank  Sprocket  Wheel  Tire  Spoke
Bicycle              1.0             0.0    0.0    0.0       0.0    0.0   0.0    0.0
Crank Assembly       0.0             1.0    0.0    0.0       0.0    0.0   0.0    0.0
Pedal                0.0             0.0    1.0    0.0       0.0    0.0   0.0    0.0
Crank                0.0             0.0    0.0    1.0       0.0    0.0   0.0    0.0
Sprocket             0.0             0.0    0.0    0.0       1.0    0.0   0.0    0.0
Wheel                0.0             0.0    0.0    0.0       0.0    1.0   0.0    0.0
Tire                 0.0             0.0    0.0    0.0       0.0    1.0   1.0    0.0
Spoke                0.0             0.0    0.0    0.0       0.0   86.0   0.0    1.0
```

```
--- Crank kolonu sonrası T matrisi ---
                 Bicycle  Crank Assembly  Pedal  Crank  Sprocket  Wheel  Tire  Spoke
Bicycle              1.0             0.0    0.0    0.0       0.0    0.0   0.0    0.0
Crank Assembly       0.0             1.0    0.0    0.0       0.0    0.0   0.0    0.0
Pedal                0.0             0.0    1.0    0.0       0.0    0.0   0.0    0.0
Crank                0.0             0.0    0.0    1.0       0.0    0.0   0.0    0.0
Sprocket             0.0             0.0    0.0    0.0       1.0    0.0   0.0    0.0
Wheel                0.0             0.0    0.0    0.0       0.0    1.0   0.0    0.0
Tire                 0.0             0.0    0.0    0.0       0.0    1.0   1.0    0.0
Spoke                0.0             0.0    0.0    0.0       0.0   86.0   0.0    1.0

--- Pedal kolonu sonrası T matrisi ---
                 Bicycle  Crank Assembly  Pedal  Crank  Sprocket  Wheel  Tire  Spoke
Bicycle              1.0             0.0    0.0    0.0       0.0    0.0   0.0    0.0
Crank Assembly       0.0             1.0    0.0    0.0       0.0    0.0   0.0    0.0
Pedal                0.0             0.0    1.0    0.0       0.0    0.0   0.0    0.0
Crank                0.0             0.0    0.0    1.0       0.0    0.0   0.0    0.0
Sprocket             0.0             0.0    0.0    0.0       1.0    0.0   0.0    0.0
Wheel                0.0             0.0    0.0    0.0       0.0    1.0   0.0    0.0
Tire                 0.0             0.0    0.0    0.0       0.0    1.0   1.0    0.0
Spoke                0.0             0.0    0.0    0.0       0.0   86.0   0.0    1.0

--- Crank Assembly kolonu sonrası T matrisi ---
                 Bicycle  Crank Assembly  Pedal  Crank  Sprocket  Wheel  Tire  Spoke
Bicycle              1.0             0.0    0.0    0.0       0.0    0.0   0.0    0.0
Crank Assembly       0.0             1.0    0.0    0.0       0.0    0.0   0.0    0.0
Pedal                0.0             2.0    1.0    0.0       0.0    0.0   0.0    0.0
Crank                0.0             2.0    0.0    1.0       0.0    0.0   0.0    0.0
Sprocket             0.0             1.0    0.0    0.0       1.0    0.0   0.0    0.0
Wheel                0.0             0.0    0.0    0.0       0.0    1.0   0.0    0.0
Tire                 0.0             0.0    0.0    0.0       0.0    1.0   1.0    0.0
Spoke                0.0             0.0    0.0    0.0       0.0   86.0   0.0    1.0

--- Bicycle kolonu sonrası T matrisi ---
                 Bicycle  Crank Assembly  Pedal  Crank  Sprocket  Wheel  Tire  Spoke
Bicycle              1.0             0.0    0.0    0.0       0.0    0.0   0.0    0.0
Crank Assembly       1.0             1.0    0.0    0.0       0.0    0.0   0.0    0.0
Pedal                2.0             2.0    1.0    0.0       0.0    0.0   0.0    0.0
Crank                2.0             2.0    0.0    1.0       0.0    0.0   0.0    0.0
Sprocket             1.0             1.0    0.0    0.0       1.0    0.0   0.0    0.0
Wheel                2.0             0.0    0.0    0.0       0.0    1.0   0.0    0.0
Tire                 2.0             0.0    0.0    0.0       0.0    1.0   1.0    0.0
Spoke              172.0             0.0    0.0    0.0       0.0   86.0   0.0    1.0
```

Üretim Kaynakları Planlaması

Ürün Ağacı | Ürün Ağacı Görsel | Matris Hesabı | T Matrisi Adımları | MRP Hesabı | Matematiksel Model

MRP

Talep Edilen Ay (1-12): 6 | MRP Hesapla | Yıllık Haftalık MRP Hesapla

Malzeme	Stok Miktarı	Emniyet Stoğu
Bicycle	20	12
Crank Assembly	100	40
Pedal	22	0
Crank	66	0
Sprocket	1400	200
Wheel	20	5
Tire	22	4
Spoke	0	0

```
Bicycle (TS=0 hafta)
Brüt İhtiyaç:       [1000.0]
Net İhtiyaç:        [992.0]
Planlanan Sipariş:  [992.0]
Verilen Sipariş:    [992.0]

Crank Assembly (TS=2 hafta)
Brüt İhtiyaç:       [1000.0]
Net İhtiyaç:        [940.0]
Planlanan Sipariş:  [940.0]
Verilen Sipariş:    [940.0]

Pedal (TS=3 hafta)
Brüt İhtiyaç:       [2000.0]
Net İhtiyaç:        [1978.0]
Planlanan Sipariş:  [1978.0]
Verilen Sipariş:    [1978.0]

Crank (TS=3 hafta)
Brüt İhtiyaç:       [2000.0]
Net İhtiyaç:        [1934.0]
Planlanan Sipariş:  [1934.0]
Verilen Sipariş:    [1934.0]

Sprocket (TS=4 hafta)
Brüt İhtiyaç:       [1000.0]
Net İhtiyaç:        [0]
Planlanan Sipariş:  [0]
Verilen Sipariş:    [0]

Wheel (TS=2 hafta)
Brüt İhtiyaç:       [2000.0]
Net İhtiyaç:        [1985.0]
Planlanan Sipariş:  [1985.0]
Verilen Sipariş:    [1985.0]

Tire (TS=2 hafta)
Brüt İhtiyaç:       [2000.0]
Net İhtiyaç:        [1982.0]
Planlanan Sipariş:  [1982.0]
Verilen Sipariş:    [1982.0]

Spoke (TS=3 hafta)
Brüt İhtiyaç:       [172000.0]
Net İhtiyaç:        [172000.0]
Planlanan Sipariş:  [172000.0]
Verilen Sipariş:    [172000.0]
```

Malzeme	Sipariş Verilmesi Gereken Hafta	Miktar
Bicycle	24	992.0
Crank Assembly	22	1840.0
Pedal	19	5934.0
Crank	19	5802.0
Sprocket	-	0.0
Wheel	22	3965.0
Tire	20	3960.0
Spoke	19	516000.0

Malzeme	Sipariş Verilmesi Gereken Hafta	Miktar
Bicycle	24	992.0
Crank Assembly	22	1840.0
Pedal	19	5934.0
Crank	19	5802.0
Sprocket	-	0.0
Wheel	22	3965.0
Tire	20	3960.0
Spoke	19	516000.0

Winters Yöntemiyle Bisiklet Ürünü için Talep Tahmini

4 Yıllık Satış Verileri ve 2025 Talep Tahmini					
	2021	2022	2023	2024	2025 Tahmini
Ocak	954	1003	1054	1102	1199
Şubat	997	1052	1103	1153	1247
Mart	1398	1448	1498	1550	1700
Nisan	2796	3003	3199	3396	3571
Mayıs	3210	3399	3601	3799	3987
Haziran	3496	3711	3910	4106	4316
Temmuz	3402	3595	3796	4001	4195
Ağustos	3104	3305	3503	3704	3862
Eylül	2713	2899	3107	3299	3402
Ekim	1994	2206	2404	2596	2586
Kasım	1502	1604	1699	1799	1840
Aralık	1205	1298	1402	1503	1513
Toplam Satışlar	28792	30545	32299	34032	33418

$$Minimize\ Z = \sum_{t=1}^{T} (c_H H_t + c_F F_t + c_I I_t + c_R P_t + c_O O_t + c_U U_t + c_S S_t)$$

Kısıtlar

1. **İş gücü denklemi:** $W_t = W_{t-1} + H_t - F_t, \quad \forall_t \in \{1, 2, \ldots, 12\}$

2. **Envanter dengesi:** $I_t = I_{t-1} + P_t + S_t - D_t, \quad \forall_t \in \{1, 2, \ldots, 12\}$

3. **Üretim kapasitesi:** $P_t \leq K.WD_t.W_t + O_t - U_t, \quad \forall_t \in \{1, 2, \ldots, 12\}$

4. **Talep karşılama:** $P_t + S_t + I_{t-1} \geq D_t, \quad \forall_t \in \{1, 2, \ldots, 12\}$

5. **Sınırlar ve karar değişkenleri:**

   İş Gücü Sınırları: $50 \leq W_t \leq 300, \quad \forall_t$

   Stok Sınırları: $0 \leq I_t \leq 100000, \quad \forall_t$

   Pozitiflik: $W_t, P_t, I_t, H_t, F_t, O_t, U_t, S_t \geq 0, \quad \forall_t$

6. **Ek kısıtlamalar:**

   Maksimum fazla mesai: $O_t \leq 20000, \quad \forall_t$

   Maksimum alt yüklenicilik: $S_t \leq 30000, \quad \forall_t$

   Maksimum kullanılmayan kapasite: $U_t \leq 5000, \quad \forall_t$

Karar Değişkenleri:

- W_t : Dönem t'deki iş gücü seviyesi.
- P_t : Üretim miktarı.
- I_t : Envanter seviyesi.
- H_t: İşe alınan işçi sayısı.
- F_t: İşten çıkarılan işçi sayısı.
- O_t: Fazla mesai üretimi.
- U_t: Kullanılmayan kapasite.
- S_t: Alt yüklenici tarafından üretilen miktar.

Üretim Kaynakları Planlaması

Ürün Ağacı | Ürün Ağacı Görsel | Matris Hesabı | T Matrisi Adımları | MRP Hesabı | Matematiksel Model

LP Model Girdileri

Ay	Talep	Çalışma Günü
1	1199	22
2	1247	20
3	1700	23
4	3571	21
5	3987	23
6	4316	22
7	4195	21
8	3862	22
9	3402	23
10	2586	22
11	1840	21
12	1513	22

Maliyet Parametreleri (TL)

İşe Alım Maliyeti:	6000
İşten Çıkarma Maliyeti:	10000
Stok Maliyeti:	5
Normal Üretim Maliyeti:	50
Fazla Mesai Maliyeti:	80
Boş Kapasite Maliyeti:	20
Dış Kaynak Maliyeti:	100

Üretim Parametreleri

Günlük Kapasite (birim/işçi):	4
Başlangıç İşçi (kişi):	25
Başlangıç Stok (birim):	1000

Kısıt Parametreleri

Max Fazla Mesai (birim):	500
Max Dış Kaynak (birim):	3000
Min İşçi:	25
Max İşçi:	35
Min Stok (birim):	500
Max Stok (birim):	5000
Max Boş Kapasite (birim):	2000

LP Modeli Çalıştır

***** TOPLAM MALİYET: 1,845,325.00 TL *****

Ocak:
- İşçi Sayısı: 25.0 kişi
- Üretim Miktarı: 2126.0 birim
- Stok Miktarı: 1927.0 birim
- Fazla Mesai: 0.0 birim
- Dış Kaynak: 0.0 birim
- İşe Alım: 0.0 kişi
- İşten Çıkarma: 0.0 kişi

Şubat:
- İşçi Sayısı: 35.0 kişi
- Üretim Miktarı: 2800.0 birim
- Stok Miktarı: 3480.0 birim
- Fazla Mesai: 0.0 birim
- Dış Kaynak: 0.0 birim
- İşe Alım: 10.0 kişi
- İşten Çıkarma: 0.0 kişi

Mart:
- İşçi Sayısı: 35.0 kişi
- Üretim Miktarı: 3220.0 birim
- Stok Miktarı: 5000.0 birim
- Fazla Mesai: 0.0 birim
- Dış Kaynak: 0.0 birim
- İşe Alım: 0.0 kişi
- İşten Çıkarma: 0.0 kişi

Nisan:
- İşçi Sayısı: 35.0 kişi
- Üretim Miktarı: 2940.0 birim
- Stok Miktarı: 4369.0 birim
- Fazla Mesai: 0.0 birim
- Dış Kaynak: 0.0 birim
- İşe Alım: 0.0 kişi
- İşten Çıkarma: 0.0 kişi

Mayıs:
- İşçi Sayısı: 35.0 kişi
- Üretim Miktarı: 3220.0 birim
- Stok Miktarı: 3602.0 birim
- Fazla Mesai: 0.0 birim
- Dış Kaynak: 0.0 birim
- İşe Alım: 0.0 kişi
- İşten Çıkarma: 0.0 kişi

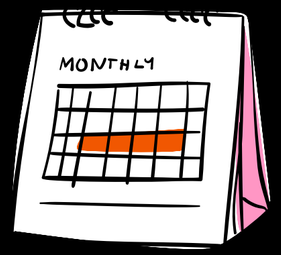
Haziran:
- İşçi Sayısı: 35.0 kişi
- Üretim Miktarı: 3080.0 birim
- Stok Miktarı: 2366.0 birim
- Fazla Mesai: 0.0 birim
- Dış Kaynak: 0.0 birim
- İşe Alım: 0.0 kişi
- İşten Çıkarma: 0.0 kişi

Temmuz:
- İşçi Sayısı: 35.0 kişi
- Üretim Miktarı: 2940.0 birim
- Stok Miktarı: 1111.0 birim
- Fazla Mesai: 0.0 birim
- Dış Kaynak: 0.0 birim
- İşe Alım: 0.0 kişi
- İşten Çıkarma: 0.0 kişi

Ağustos:
- İşçi Sayısı: 35.0 kişi
- Üretim Miktarı: 3080.0 birim
- Stok Miktarı: 500.0 birim
- Fazla Mesai: 0.0 birim
- Dış Kaynak: 171.0 birim
- İşe Alım: 0.0 kişi
- İşten Çıkarma: 0.0 kişi

Eylül:
- İşçi Sayısı: 35.0 kişi
- Üretim Miktarı: 3220.0 birim
- Stok Miktarı: 500.0 birim
- Fazla Mesai: 0.0 birim
- Dış Kaynak: 182.0 birim
- İşe Alım: 0.0 kişi
- İşten Çıkarma: 0.0 kişi

Ekim:
- İşçi Sayısı: 35.0 kişi
- Üretim Miktarı: 2586.0 birim
- Stok Miktarı: 500.0 birim
- Fazla Mesai: 0.0 birim
- Dış Kaynak: 0.0 birim
- İşe Alım: 0.0 kişi
- İşten Çıkarma: 0.0 kişi

Kasım:
- İşçi Sayısı: 35.0 kişi
- Üretim Miktarı: 1840.0 birim
- Stok Miktarı: 500.0 birim
- Fazla Mesai: 0.0 birim
- Dış Kaynak: 0.0 birim
- İşe Alım: 0.0 kişi
- İşten Çıkarma: 0.0 kişi

Aralık:
- İşçi Sayısı: 35.0 kişi
- Üretim Miktarı: 1513.0 birim
- Stok Miktarı: 500.0 birim
- Fazla Mesai: 0.0 birim
- Dış Kaynak: 0.0 birim
- İşe Alım: 0.0 kişi
- İşten Çıkarma: 0.0 kişi